- FSAD Paper Outline — Support Utilization as the Bottleneck in Foundation-Model-based Few-Shot AD
  - 1. 기존 Few-shot 연구들의 유형 및 트렌드
    - 1.1 초기 Few-shot AD는 "정상 분포를 적게 보고 어떻게 추정할 것인가"에 집중했다
    - 1.2 최근 트렌드는 foundation model 기반 unified inference로 이동했다
    - 1.3 전체 트렌드는 "representation learning"에서 "support utilization"로 이동하고 있다
  - 2. 문제 배경
    - 2.1 Foundation model 기반 FSAD에서는 encoder가 이미 충분히 강하다
    - 2.2 그런데 few-shot setting의 support usage는 여전히 단순한 경우가 많다
    - 2.3 Few-shot support에는 redundancy와 rarity가 동시에 존재한다
  - 3. 문제 제기
    - 3.1 현재 방법들은 support를 "있는 그대로 저장"하거나 "대표값으로 요약"하는 경향이 있다
    - 3.2 support matching의 현재 방식은 실제로 다음 문제를 가진다
    - 3.3 따라서 foundation-model-based FSAD의 핵심 병목은 support utilization에 있다
  - 4. 연구 방향
    - 4.1 핵심 방향: Pattern-aware Support Memory
    - 4.2 기본 아이디어
    - 4.3 기대하는 anomaly signal
    - 4.4 이 방향이 중요한 이유
  - 5. 핵심 연구 방향과 기존 연구들과의 차이
    - 5.1 PatchCore / GraphCore와의 차이
    - 5.2 UniVAD / Search is All You Need와의 차이
    - 5.3 CIF(Commonality in Few)와의 차이
    - 5.4 핵심 차별점 요약
  - 6. 논문형 메시지 초안
    - 6.1 핵심 문제의식
    - 6.2 제안 방향
    - 6.3 연구 질문
  - 관련 노트

FSAD Paper Outline — Support Utilization as the Bottleneck in Foundation-Model-based Few-Shot AD

> 작성일: 2026-03-10 목적: 현재까지의 서베이와 토론 내용을 바탕으로 논문 서론/방법 파트의 상위 아웃라인 정리

---

1. 기존 Few-shot 연구들의 유형 및 트렌드

1.1 초기 Few-shot AD는 "정상 분포를 적게 보고 어떻게 추정할 것인가"에 집중했다

- **Meta-learning 계열**: Metaformer, HTD, MetaUAS, MetaCAN
  - 카테고리 간 transferable anomaly detection capability를 학습하려는 방향
- **Memory-bank / retrieval 계열**: PatchCore, GraphCore, Optimized PatchCore
  - 정상 patch feature를 저장하고 query와 직접 비교하는 방향
- **Registration / correspondence 계열**: RegAD, CARL, FOCT
  - support-query 정렬 또는 대응 관계를 찾고 차이를 anomaly로 보는 방향
- **Reconstruction / generation 계열**: FastRecon, One-to-Normal, SeaS, POUTA
  - 부족한 support를 복원 혹은 생성으로 보완하는 방향

1.2 최근 트렌드는 foundation model 기반 unified inference로 이동했다

- **VLM / prompt 계열**: PromptAD, InCTRL, KAG-prompt, One-for-All, FineGrainedAD
  - CLIP 계열 semantic prior를 이용해 support-query 비교를 재정의
- **Foundation / training-free 계열**: AnomalyDINO, UniVAD, Search is All You Need, FoundAD
  - backbone 자체의 표현력은 충분하다고 보고, 적응보다 inference rule 설계에 집중

1.3 전체 트렌드는 "representation learning"에서 "support utilization"로 이동하고 있다

- 초기에는 backbone 혹은 task learner를 어떻게 학습할지가 핵심이었다
- 최근에는 foundation feature가 강해지며, 성능 차이가 support organization과 matching strategy에서 발생한다
- 즉, 연구 질문이
  - "어떤 feature를 학습할 것인가"에서
  - "제한된 support를 어떻게 저장하고 비교할 것인가"로 이동하고 있다

---

2. 문제 배경

2.1 Foundation model 기반 FSAD에서는 encoder가 이미 충분히 강하다

- DINOv2, CLIP, 최근 foundation visual encoder는 training-free 또는 minimal adaptation만으로도 매우 강한 성능을 보인다
- 따라서 성능 병목이 backbone representation 자체에만 있다고 보기 어려워졌다

2.2 그런데 few-shot setting의 support usage는 여전히 단순한 경우가 많다

- 많은 기존 방법은 support를 다음 중 하나로 취급한다
  - flat patch memory
  - prototype 집합
  - query별 nearest-neighbor retrieval 대상
- 이 방식은 구현은 간단하지만, support 내부 구조를 거의 활용하지 못한다

2.3 Few-shot support에는 redundancy와 rarity가 동시에 존재한다

- 일부 patch는 여러 support 이미지에서 반복되는 **주요 정상 패턴**이다

- 반대로 일부 patch는 자주 반복되진 않지만 정상 variation으로서 **보존해야 하는 희소 정상 패턴**이다
- foundation feature가 강해도, 이 둘을 같은 방식으로 저장/비교하면 support 활용이 비효율적일 수 있다

---

3. 문제 제기

3.1 현재 방법들은 support를 "있는 그대로 저장"하거나 "대표값으로 요약"하는 경향이 있다

- PatchCore 계열은 flat memory bank에 가깝다
- prototype 기반 접근은 주요 모드 요약에는 강하지만, 희소 정상 variation을 손실할 수 있다
- prompt/retrieval 기반 방법도 support usage를 개선하지만, support 내부 redundancy와 rarity를 함께 모델링하지는 않는다

3.2 support matching의 현재 방식은 실제로 다음 문제를 가진다

- **Redundancy 문제**:
  - 반복적으로 나타나는 정상 patch가 memory에 중복 저장되어 비교 효율이 떨어질 수 있다
- **Rarity 문제**:
  - 반대로 support에 드물게 나타난 정상 patch는 prototype화나 대표화 과정에서 쉽게 소실될 수 있다
- **Matching granularity 문제**:
  - query가 support와 비교될 때, "주요 정상 패턴에는 속하지만 세부적으로는 어긋나는 경우"를 충분히 분리하지 못한다

3.3 따라서 foundation-model-based FSAD의 핵심 병목은 support utilization에 있다

- 현재는 strong encoder 위에서 support memory를 어떻게 조직할지에 대한 원리가 부족하다
- 성능 향상을 위해 필요한 것은 더 큰 backbone이 아니라, support 내부 구조를 반영하는 memory organization일 수 있다

---

4. 연구 방향

4.1 핵심 방향: Pattern-aware Support Memory

- support를 raw patch 집합으로 유지하지 않고
- **반복적으로 등장하는 주요 정상 패턴**과
- **보존해야 하는 희소 정상 variation** 으로 재구성된 memory bank를 설계한다

4.2 기본 아이디어

- **Dominant pattern memory**
  - support 내부에서 반복되는 정상 patch pattern을 정리한 메모리
- **Residual normal memory**
  - 주요 패턴으로 흡수되지 않지만 정상일 수 있는 rare patch를 보존하는 메모리
- query는 두 memory에 대해 서로 다른 방식으로 매칭된다

4.3 기대하는 anomaly signal

- 어떤 dominant pattern에도 속하지 않음
  - 새로운 anomaly 가능성
- dominant pattern에는 속하지만 세부 consistency가 깨짐
  - subtle anomaly 가능성
- dominant pattern에는 안 맞지만 residual normal memory에는 맞음
  - rare normal variation일 가능성

4.4 이 방향이 중요한 이유

- few-shot에서 support 부족 자체보다, 적은 support를 어떻게 조직하느냐가 더 직접적인 병목일 수 있다

- foundation feature의 장점을 유지하면서, support utilization만 개선하는 독립적인 방법론이 가능하다
- ablation-friendly하게
  - raw memory
  - dominant-only memory
  - dominant + residual memory 를 비교할 수 있다

---

5. 핵심 연구 방향과 기존 연구들과의 차이

5.1 PatchCore / GraphCore와의 차이

- **PatchCore**
  - support patch를 개별 저장하고 nearest neighbor로 비교
- **GraphCore**
  - patch 관계를 더 잘 활용하지만, 기본 단위는 여전히 patch-level memory에 가깝다
- **우리 방향**
  - support를 개별 patch memory가 아니라 **pattern-organized memory**로 재정의한다
  - 핵심은 query-support matching 개선보다 **support memory organization 자체**다

5.2 UniVAD / Search is All You Need와의 차이

- 이들 방법도 support matching 설계를 개선한다
- 하지만 주된 초점은 contextual matching, component-aware matching, search rule 개선이다
- **우리 방향**은 support 비교 규칙 이전에,
  - support 내부 redundancy를 압축하고
  - rare normal을 따로 보존하는 memory structure 자체를 제안한다

5.3 CIF(Commonality in Few)와의 차이

- CIF는 structural commonality를 hypergraph memory로 추출한다는 점에서 가장 가깝다
- 그러나 초점은 multimodal setting에서 공통 구조를 강화하는 데 있다
- **우리 방향**은 commonality만 강화하는 것이 아니라,
  - **dominant normal pattern**
  - **rare-but-valid normal residual** 을 함께 보존하는 균형 문제를 다룬다

5.4 핵심 차별점 요약

- 기존 연구:
  - support를 저장하는 방식은 개선했지만
  - support의 **반복성(redundancy)** 과 **희소성(rarity)** 을 동시에 다루는 원리는 부족하다
- 제안 방향:
  - foundation model 기반 FSAD에서
  - support를 **pattern-aware structured memory**로 재정의하고
  - dominant pattern과 residual normal을 함께 보존하는 메모리 메커니즘을 제안한다

---

6. 논문형 메시지 초안

6.1 핵심 문제의식

With strong foundation features already available, the main bottleneck in few-shot anomaly detection is no longer representation extraction, but how limited support samples are organized and utilized for anomaly scoring.

6.2 제안 방향

We reformulate the support set from a flat patch memory into a pattern-aware memory that preserves both dominant normal redundancy and rare-but-valid normal variation.

6.3 연구 질문

Is the key limitation of foundation-model-based few-shot anomaly detection the feature extractor itself, or the way a limited support set is organized into memory?

관련 노트

- FSAD 종합 서베이
- FSAD Research Gaps
- PatchCore
- GraphCore
- UniVAD
- Search is All You Need
- CIF